

EXERCÍCIOS para a Seção 10.5

Nos Exercícios de 1 a 22, use o Teste para Séries Alternadas para determinar a convergência ou divergência da série dada.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^2}{n^2+1}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(n+1)}{\ln(n+1)}$
11. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n e^{-n}$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{(2n-1)\pi}{2}$
15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{(2n-1)\pi}{2}$
17. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$
19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{n}}{n+2}$
21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{e^n - e^{-n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \operatorname{csch} n$
22. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{e^n + e^{-n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \operatorname{sech} n$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2n-1}$
4. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{n^2+1}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n^3}{n^3+6}$
10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \ln(n+1)}{n+1}$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{n+2}}{\sqrt{n(n+2)}}$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos n\pi$
16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cos n\pi$
18. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}$
20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{n}}{\sqrt[3]{n}}$

Nos Exercícios de 23 a 38, examine a série dada para verificar se ela converge condicional ou absolutamente.

23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^2}$
25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$
27. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$
29. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n^3-1}$
31. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$
33. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n+1}$
35. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2}$
37. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin[(2n-1)\pi/2]}{\sqrt{n}}$
24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$
26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n\sqrt{n}}$
28. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n e^{-n^2}$
30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^{1.5}}$
32. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n+1}}$
34. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \arctg n$
36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n\sqrt{n}}$
38. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin[(2n-1)\pi/2]}{n}$

Nos Exercícios de 39 a 46, aproxime a soma da série, obtendo um erro menor do que 0,001. (Use o Teorema 10.15.)

39. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n^3-1}$
41. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$ (a soma é $\frac{1}{e}$)
42. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n n!}$ (a soma é $\frac{1}{\sqrt{e}}$)
43. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$ (a soma é $\sin 1$)
44. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}$ (a soma é $\cos 1$)
45. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n 2^n}$ (a soma é $\ln \frac{3}{2}$)
46. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n 4^n}$ (a soma é $\ln \frac{5}{4}$)

Nos Exercícios 47 e 48, encontre o número de termos necessários para aproximar a soma da série dada com um erro menor do que 0,001. (Use o Teorema 10.15.)

47. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ (a soma é $\frac{\pi}{4}$)
48. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ (a soma é $\frac{\pi^2}{12}$)

49. Prove que a série p alternada

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n^p} \right)$$

converge se $p > 0$.

50. Prove que, se $\sum a_n$ converge, então $\sum a_n^2$ converge.

51. Nos Exercícios 51 e 52, use a série convergente dada e sua soma para

(a) completar a tabela de somas parciais;

n	1	2	3	4	5	6	7	8
S_n								

(b) colocar os pontos (n, S_n) da tabela em (a) em um sistema de eixos coordenados;

(c) verificar se existe alguma relação entre os sucessivos pontos no gráfico e a soma da série. Qual a relação disso com o resto da série dada no Teorema 10.15?

$$51. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}$$

$$52. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$$